

README_COMPILAR

Organização do projeto

Este projeto contém três diretórios principais: `assembler`, `games` e `vm`. A pasta `assembler/` é o compilador que irá montar o arquivo binário de um jogo escrito em *assembly*. O diretório `games/` onde ficam os arquivos fontes e binários dos jogos. Por último, o diretório `vm/` fica todos os arquivos relacionados à vm.

Pre-requisitos

- G++, GCC, Clang com C++ 17 ou maior.
- Make
- SDL2

Compilando um jogo

1. Dentro do diretório `games/src/` existem alguns códigos fontes de jogos escritos em linguagem assembly seguindo as especificações do Fantasys32.
2. Vá para dentro do diretório `assembler` e compile o compilador dos códigos dos jogos:

```
cd assembler/  
make
```

3. Após gerar o executável **assembler** compile um jogo qualquer:

```
./assembler ../games/src/snake.asm ../games/bin/snake
```

4. Isso irá gerar um arquivo binário do jogo pronto para ser interpretado pela vm.

Compilando e executando a VM

1. Antes de executar a vm, é necessário certificar-se de que existe um arquivo binário de um jogo compatível dentro do diretório `games/bin/`
2. Uma vez com um arquivo objeto de um jogo pronto, basta compilar a vm utilizando o **Makefile** dentro da pasta raiz do diretório do projeto com o comando:

```
make
```

4. Isso gerará o arquivo `fantasy` que é um executável.
5. Para executar um dos jogos dentro do diretório `games/bin/` utilize o comando:

```
./fantasy games/bin/<jogo> 1
```